

Thème 2 — Angles associés

NIVEAU DIFFICILE — EXERCICES

Objectif : enchaîner *plusieurs* symétries, prouver qu'une expression littérale se simplifie, et décider quelles écritures représentent un même nombre. **Sans calculatrice**, valeurs exactes. Justifie par la famille utilisée.

Exercice 1 • Un angle, deux chemins

On veut calculer $\cos \frac{5\pi}{6}$ et $\sin \frac{5\pi}{6}$ de deux façons.

- (a) Écris $\frac{5\pi}{6}$ comme le *supplémentaire* d'un angle remarquable, et déduis-en $\cos \frac{5\pi}{6}$.
- (b) Écris maintenant $\frac{5\pi}{6}$ sous la forme $\frac{\pi}{2} + \beta$, et recalcule $\cos \frac{5\pi}{6}$ par les *anti-complémentaires*.
- (c) Les deux résultats coïncident-ils ? Conclus.
- (d) Reprends les deux méthodes pour obtenir $\sin \frac{5\pi}{6}$.

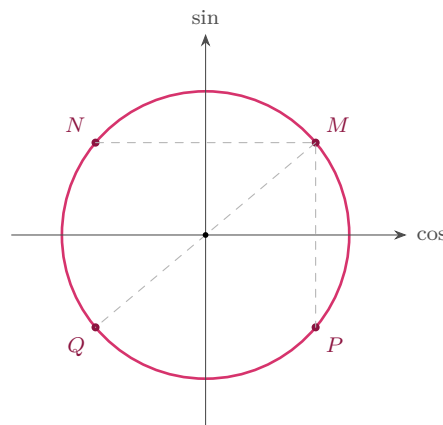
Exercice 2 • Prouver une simplification

Simplifie chaque expression (le résultat est un nombre, ou $\pm \sin \alpha$, $\pm \cos \alpha$).

- (a) $A = \sin(\pi - \alpha) + \sin(\pi + \alpha)$.
- (b) $B = \cos(\pi + \alpha) - \cos(-\alpha)$.
- (c) $C = \operatorname{tg}(\pi - \alpha) + \operatorname{tg}(\pi + \alpha)$.
- (d) $D = [\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha)]^2 + [\sin(\pi - \alpha)]^2$.

Exercice 3 • Quatre points associés

Sur le cercle, M est le point d'angle α (avec α aigu). On note $a = \cos \alpha$ et $b = \sin \alpha$, de sorte que $M = (a; b)$. On place aussi N (angle $\pi - \alpha$), P (angle $-\alpha$) et Q (angle $\pi + \alpha$).



- (a) Exprime les coordonnées de N , P et Q en fonction de a et b .
- (b) Parmi M, N, P, Q , lesquels ont la même *ordonnée* (même sinus) ? la même *abscisse* (même cosinus) ?
- (c) Quels sont les deux points symétriques par rapport au *centre* O ?
- (d) Application : $\alpha = \frac{\pi}{6}$. Donne les coordonnées exactes de M, N, P, Q .

Exercice 4 • Toutes les écritures d'un même nombre

Détermine *lesquelles* des expressions suivantes sont égales à $\frac{1}{2}$. Justifie chacune par la famille d'angles associés.

(a) $\sin \frac{5\pi}{6}$ (b) $\cos \frac{2\pi}{3}$ (c) $-\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ (d) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$ (e) $-\cos \frac{2\pi}{3}$